

LUME

Multimedia en Creatieve Technologie - Erasmushogeschool Brussel
Auteur Beatrice Bjoko & Promoter Kobe Vermeire

Final Work 2025-2026

Voorwoord

Voor je ligt het resultaat van maandenlang onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen. Dit magazine vormt het sluitstuk van mijn bachelorproef en vertelt het volledige verhaal achter Lume, een applicatie speciaal ontworpen voor mantelzorgers en hun omgeving. Mantelzorg is een thema dat me bijzonder nauw aan het hart ligt. Het is een vorm van zorg die vaak in de schaduw gebeurt en onzichtbaar blijft voor de buitenwereld, maar tegelijkertijd veeleisend én van onschatbare waarde is. Vanuit mijn eigen persoonlijke connectie met dit onderwerp voelde ik een enorme drive om juist voor deze doelgroep iets sterks neer te zetten. Lume is voor mij dan ook veel meer dan een afstudeerproject; het is een manier om de inzet van mantelzorgers zichtbaar te maken en hen de ademruimte te geven die ze zo hard verdienen.

Een project van deze omvang realiseer je natuurlijk nooit alleen. Daarom wil ik op deze plek graag een aantal mensen bedanken die onmisbaar waren in dit proces. Allereerst mijn promotor, Kobe Vermeire, voor de constructieve begeleiding en het vertrouwen in mijn visie. Daarnaast gaat mijn oprechte dank uit naar de drie mantelzorgexperts met wie ik in gesprek mocht gaan. Dankzij jullie inzichten en praktijkervaring sloot het ontwerp van Lume direct aan op de realiteit.

Een speciale vermelding gaat ook naar mijn stagegenoten in Thailand jullie stonden altijd klaar met een frisse blik. Tot slot wil ik familie en vrienden enorm bedanken. Jullie waren mijn grootste steun tijdens de goede en de lastige momenten.

Ik hoop dat dit magazine je niet alleen meeneemt in het ontwerpproces van Lume, maar je ook met andere ogen naar mantelzorg laat kijken.

Veel leesplezier.

Beatrice



01

Abstract

De toenemende druk op de gezondheidszorg maakt mantelzorg onmisbaar, maar het brengt vaak een zware mentale en organisatorische last met zich mee. Mantelzorgers combineren dagelijks allerlei medische taken, afspraken en onderling overleg. Dat is een zware verantwoordelijkheid die vaak ten koste gaat van hun eigen welzijn. Deze bachelorproef onderzoekt hoe een gericht digitaal product deze last kan verlichten. Het resultaat van dit onderzoek is Lume: een meertalige mobiele applicatie die de zorg voor een naaste transformeert van een eenzame taak naar een overzichtelijke, gedeelde verantwoordelijkheid.

“Zorg is geen mentale last die je alleen hoeft te dragen.”

Lume brengt de hele zorgkring rondom een patiënt samen op één centrale plek. De app combineert hiervoor transparante communicatiemiddelen, zoals een live gesynchroniseerde agenda en een gedeeld logboek, met strenge privacywaarborgen.

Daarnaast onderscheidt de applicatie zich door actief in te zetten op “zorg voor de zorgverlener”. Lume integreert een welzijnsmodule met laagdrempelige ademhalingsoefeningen en een unieke status-functie, waarmee mantelzorgers via een stille pushmelding om steun kunnen vragen wanneer de mentale batterij leeg is.

Een van de kernfunctionaliteiten is de medicatiemodule. Deze is gekoppeld aan de officiële Belgische FAGG-databank en stelt mantelzorgers in staat om via een snelle barcodescan medicatie veilig te controleren en toe te dienen, terwijl gevoelige medische details uitsluitend zichtbaar blijven voor geautoriseerde kringleden.

02



05-06 Brainstorming

07-23 Onderzoek

24-28 Design

29-32 User testing

33-36 Documentatie

37 Referenties

Mindmap

Hoofddoel: mantelzorgers de erkenning geven die ze verdienen.

05

MANTEL
ZORG

Voor wie zorgen ze?

- Ouderen
- Chronische ziekte
- Mentale gezondheid
- Beperking
- Revalidatie
- Palliatief

Dagelijkse taken

- Huishouding: koken, boodschappen ...
- Afspraken regelen
- Administratie: mutualiteit

Wie zijn de mantelzorgers?

- Primaire doelgroep (familie/ vrienden)
- Secundaire doelgroep (professionele partners / sociale werkers)
- Vereiste? Leeftijd? Locatie?

Algemene behoeften:

- Contactenlijst
- Overzicht & planning
- Kennis & educatie
- Praktische tips
- Financiële & juridische info
- Mentaal welzijn
- Community

De realiteit en pijnpunten

De realiteit van een mantelzorger is vaak enorm chaotisch. Doordat alles overal rondslingert en het overzicht ontbreekt, worden belangrijke zaken makkelijk vergeten, wat de nood aan handige reminders groot maakt. Daarnaast weegt de situatie emotioneel zwaar door: mantelzorgers kampen regelmatig met stress, overbelasting en een knagend schuldgevoel. Ze komen altijd tijd tekort en hebben zelden de kans om even echt pauze te nemen. Ook miscommunicatie binnen de familie zorgt regelmatig voor extra wrijving.

Moodboard

Oude moodboard



Energiek & Chaotisch

Maar minder passend bij de zachte en ondersteunende sfeer van Lume

06

Nieuwe moodboard



Zachter & Toegankelijker

Meer witruimte, transparantie en glassmorphism.
Voor een lichtere en rustigere visuele richting.

Literatuurstudie

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is onbetaalde zorg die je geeft aan iemand uit je omgeving, zoals een familielid, vriend, buur of partner. Het gaat om regelmatige hulp aan iemand met zorgnoden door ziekte, ouderdom, beperking, psychische problemen of een andere moeilijke situatie. Een mantelzorger is dus niet per se een professionele zorgverlener, maar iemand die helpt omdat er al een persoonlijke band bestaat.
(Departement Zorg, z.d.; Vlaamse Overheid, z.d.)

Waarom is dit belangrijk?
Mantelzorg komt veel vaker voor dan mensen denken. In Vlaanderen verleende 42% van de volwassenen in 2025 minstens maandelijks informele zorg aan een ziek of hulpbehoevend familielid, kennis of buur. Veel mantelzorgers combineren die zorg ook met werk, gezin en andere verantwoordelijkheden. Daardoor kan mantelzorg snel zwaar worden, zelfs wanneer de hulp met liefde wordt gegeven. (Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, z.d.; Vlaamse overheid, z.d.)

De dagelijkse chaos achter zorg
Mantelzorg bestaat niet alleen uit “iemand helpen”. In de praktijk moeten mantelzorgers afspraken plannen, medicatie opvolgen, documenten bewaren, boodschappen doen, vervoer regelen en communiceren met familie of zorgverleners. Een studie in de VS noemt dit “gezondheidslogistiek”: het organiseren van afspraken en medicatie. Wanneer dat niet duidelijk wordt bijgehouden, raakt de zorg snel complex. Gemiste afspraken of fouten in medicatie kunnen dan echte gevolgen hebben.
(Frontiers in Digital Health, 2025)

Samen zorgen vraagt overzicht
Mantelzorg gebeurt vaak in een netwerk van familieleden, de zorgvrager en professionele hulpverleners. Goede communicatie is daarbij essentieel. Wanneer rollen niet duidelijk verdeeld zijn, komt de zorglast vaak bij één persoon terecht. Een gedeelde planning, duidelijke taakverdeling en centrale informatie kunnen helpen om de zorg eerlijker en rustiger te organiseren.
(Mijzo, z.d.; Vlaams Expertisepunt Mantelzorg,z.d.)

De mantelzorger zelf wordt vaak vergeten
Wie mantelzorg geeft, denkt vaak eerst aan de ander en pas daarna aan zichzelf. Mantelzorgers worden soms “stille helden” genoemd, omdat ze hun eigen welzijn op pauze zetten. Veel mantelzorgers vragen te laat hulp, vaak door schuldgevoel, plichtsbesef of omdat ze hun eigen grenzen moeilijk aangeven. Daardoor worden stress, vermoeidheid en overbelasting soms pas laat opgemerkt. Vooral jonge mantelzorgers hebben niet altijd genoeg steun, kennis of erkenning, waardoor hun draaglast extra zwaar kan worden.
(Universiteit Antwerpen, z.d.; Vlaams Expertisepunt Mantelzorg,z.d.)

Respijtzorg als adempauze
Respijtzorg betekent dat iemand de zorg tijdelijk overneemt, zodat de mantelzorger kan rusten. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat respijtzorg vooral werkt wanneer mantelzorgers op tijd informatie krijgen en wanneer schaamte of drempels om hulp te vragen worden verlaagd. Ook psychische ondersteuning is belangrijk: mantelzorgers moeten kunnen praten over hun situatie zonder zich schuldig te voelen.
(Movisie, z.d.; Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, z.d.)

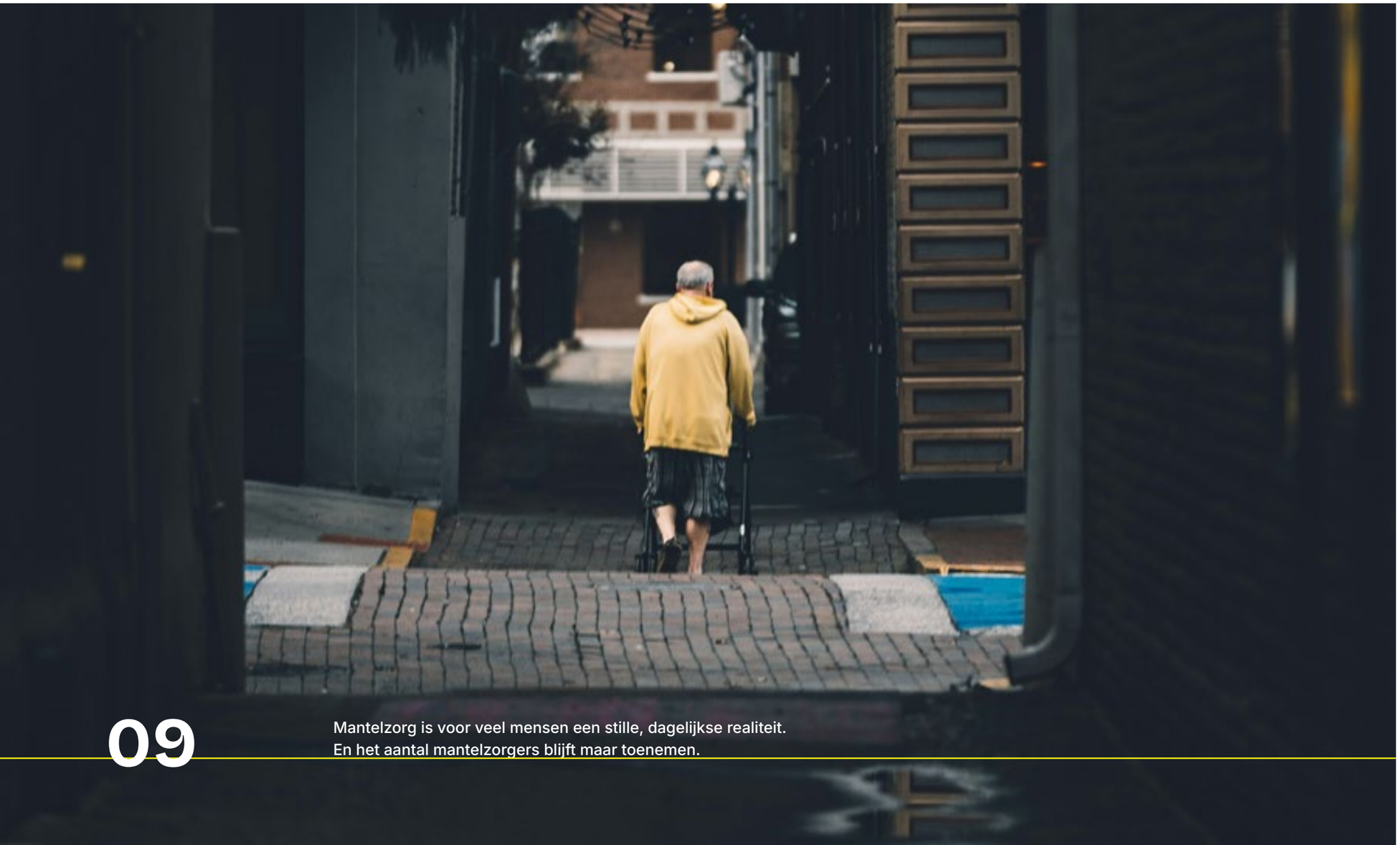


Hoe kunnen mantelzorgers ondersteund worden bij het organiseren van hun dagelijkse zorg?

Marktanalyse

Een grote, maar vaak onzichtbare doelgroep

In België nemen heel wat mensen een zorgrol op voor een familielid, partner, vriend of buur. Afhankelijk van de definitie gaat het om ongeveer 1 tot 2 miljoen mantelzorgers. Bij een strikte definitie, waarbij mensen minstens wekelijks intensieve zorg geven, gaat het om ongeveer 1 op 8 volwassenen. Bij een ruimere definitie, waarbij ook occasionele hulp zoals boodschappen, vervoer of administratie meetelt, gaat het om ongeveer 1 op 5 volwassenen. Dat toont dat mantelzorg geen kleine niche is, maar een brede maatschappelijke realiteit. (Onafhankelijke Ziekenfondsen, 2024; Vlaamse overheid, z.d.)



09

Mantelzorg is voor veel mensen een stille, dagelijkse realiteit.
En het aantal mantelzorgers blijft maar toenemen.

Mantelzorg is niet alleen iets voor ouderen

Een belangrijk inzicht uit de marktanalyse is dat mantelzorg niet enkel voorkomt bij oudere generaties. In Vlaanderen leeft ongeveer 21% van de jongeren tussen 11 en 18 jaar samen met iemand met een langdurige ziekte of beperking. Binnen die groep neemt ongeveer 5% minstens 4 uur per week zorgtaken op. Ook bij jongvolwassenen is de zorgrol zichtbaar: naar schatting combineren ongeveer 64.000 studenten in België hun opleiding met mantelzorg. Dit toont dat een oplossing zoals Lume ook rekening moet houden met jonge gebruikers die zorg combineren met school, studies of werk. (Departement Zorg, z.d.; Ponteur et al., 2023)

De impact op welzijn

Mantelzorg heeft niet alleen een praktische impact, maar ook een mentale. Onderzoek van de Universiteit Antwerpen toont dat jongvolwassen mantelzorgers met een hoge zorglast vaker klinisch depressieve klachten ervaren. (Universiteit Antwerpen, z.d.; HBSC Belgium, 2023)

“Alleen samen kunnen we de zorg draaglijk en toekomstbestendig maken.”

— Vlaams Expertisepunt Mantelzorg / Mijzo

Bij de zwaarst belaste groep loopt dit zelfs op tot drie op vier. Daarnaast rapporteren Vlaamse jongeren meer psychologische klachten dan enkele jaren geleden. Dit maakt duidelijk dat een digitale oplossing niet alleen taken moet organiseren, maar ook aandacht moet hebben voor stress, grenzen en zelfzorg.
(HBSC Belgium, 2023; Universiteit Antwerpen, z.d.)

Een groeiende nood in België

De druk op gezinnen en zorgnetwerken lijkt bovendien toe te nemen. In de pers werd gemeld dat het aantal erkende mantelzorgers in de provincie Antwerpen in stijgende lijn gaat. Dat bevestigt dat mantelzorg een groeiende realiteit is binnen Belgische gezinnen. De nood aan ondersteuning wordt dus niet kleiner, maar juist urgenter.
(Matthyssen, 2025)

Het bestaande aanbod in België

In België bestaan al digitale zorgplatformen, maar die focussen vooral op medische gegevens. MijnGezondheid bundelt bijvoorbeeld voorschriften, vaccinaties en onderzoeksresultaten. Helena laat patiënten medische documenten en e-voorschriften raadplegen via het Recip-e systeem. Deze platformen zijn betrouwbaar en nuttig voor medische inzage, maar ze lossen het dagelijkse organisatieprobleem van mantelzorgers niet op. Ze bieden geen gedeelde planning, taakverdeling, familiecommunicatie of welzijnsreminders.
(FOD Volksgezondheid, z.d; Helena, z.d.)

Een versnipperd landschap

Ook het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg biedt veel informatie, advies en sensibilisering, maar geen geïntegreerde app waarin mantelzorgers samen taken, medicatie, notities en rustmomenten kunnen opvolgen. Daardoor blijft ondersteuning vandaag verspreid over medische portalen, informatieve websites, losse agenda’s, WhatsApp-groepen en papieren notities. Net daar ontstaat ruimte voor Lume: één duidelijke plek waar dagelijkse zorg praktisch en menselijk georganiseerd kan worden.
(Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, z.d.)

Inspiratie uit het buitenland

In Nederland bestaan al apps die meer focussen op samen zorgen, zoals Hello 24/7 en de Mantelzorger App. Deze tools tonen dat er vraag is naar digitale coördinatie binnen families: taken verdelen, informatie delen en overzicht bewaren. Toch sluiten ze niet volledig aan op de Belgische context, omdat ze niet gekoppeld zijn aan Belgische systemen zoals Recip-e, Helena of MijnGezondheid. Ze bewijzen dus dat het concept relevant is, maar tonen tegelijk dat er in België nog ruimte is voor een lokale oplossing.

De marktanalyse toont een duidelijke kans: België heeft veel mantelzorgers, waaronder ook jongeren en studenten, maar het bestaande digitale aanbod is vooral medisch of informatief. Wat ontbreekt, is een toegankelijke app die dagelijkse zorg organiseert: gedeelde taken, afspraken, medicatie-opvolging, notities, samenwerking en zelfzorg in één omgeving.

Concurrentieanalyse

Van medische data naar dagelijkse zorg

In België bestaan al verschillende digitale zorgplatformen, maar ze vertrekken meestal vanuit medische informatie. Helena is daar een goed voorbeeld van. Via dit platform kunnen patiënten veilig voorschriften, documenten en laboresultaten raadplegen. Het is betrouwbaar en verbonden met het Recip-e systeem voor elektronische voorschriften. Toch blijft Helena vooral gericht op medische inzage. Voor mantelzorgers die samen met familieleden taken willen verdelen, afspraken willen opvolgen of korte notities willen delen, biedt het platform minder ondersteuning. (Helena,z.d.)

Ook MijnGezondheid.be werkt vanuit die medische invalshoek. Het federale portaal brengt gegevens uit verschillende zorgbronnen samen, zodat burgers hun medische informatie kunnen bekijken. Dat is waardevol, maar opnieuw ligt de focus op toegang tot data, niet op het organiseren van de dagelijkse zorg. Een mantelzorger kan er wel informatie vinden, maar geen gedeelde weekplanning maken of duidelijk zien wie welke taak opneemt. (MijnGezondheid, z.d.)

Informatie is er, maar organisatie ontbreekt

Naast medische platformen bestaan er ook organisaties zoals het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Zij bieden informatie, advies en sensibilisering rond mantelzorg. Dat is belangrijk, omdat mantelzorgers vaak niet weten waar ze recht op hebben of waar ze hulp kunnen vinden.

Toch blijft dit vooral informatief. Het is geen praktische app waarin je medicatie, afspraken, taken, notities en rustmomenten op één plek kunt opvolgen. Daardoor blijft de ondersteuning versnipperd: medische gegevens zitten in portalen, communicatie gebeurt via WhatsApp, en planning belandt vaak in losse agenda's of papieren notities. (Vlaams Expertisepunt Mantelzorg)

Wat België vandaag mist

De Belgische markt toont dus een duidelijke kloof. Er bestaan betrouwbare systemen voor medische administratie, maar weinig oplossingen voor het dagelijkse leven van mantelzorgers. Net daar gebeurt de echte zorg: iemand naar een afspraak brengen, medicatie niet vergeten, een taak overnemen, een familielid op de hoogte houden of zelf even pauze nemen. Lume wil zich precies in die ruimte positioneren: niet als vervanging van medische platformen, maar als aanvulling die de dagelijkse samenwerking rond zorg makkelijker maakt.

De Mantelzorger App is een Nederlandse app die mantelzorgers helpt met praktische organisatie, zoals afspraken, boodschappen en medicatieherinneringen. Het voordeel is dat de app structuur brengt in dagelijkse zorgtaken. Het nadeel is dat de uitstraling vrij functioneel blijft en dat er minder aandacht is voor emotioneel welzijn, stresssignalen en zelfzorg.

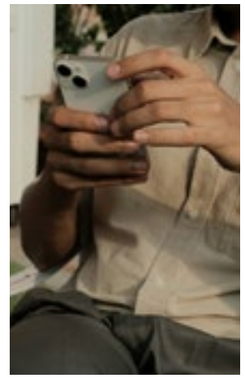


Hello 24/7 is een Nederlandse samenzorg-app waarmee families taken, agenda's en informatie kunnen delen rond een zorgsituatie. Het voordeel is dat de app duidelijk inzet op samenwerking binnen het zorgnetwerk. Het nadeel is dat de app niet afgestemd is op de Belgische zorgcontext en geen koppeling heeft met Belgische systemen zoals Helena, Recip-e of MijnGezondheid.









Doelgroepanalyse

Een diverse groep met gedeelde uitdagingen. Van partners tot jongeren: hun situaties verschillen, maar hun nood aan overzicht en rust blijft dezelfde.

De doelgroep van Lume zijn mantelzorgers in België: mensen die regelmatig zorgen voor een partner, ouder, kind, familielid of vriend. Die zorg gebeurt vaak naast werk, studies of een gezin.

Volwassen mantelzorgers

Een eerste belangrijke groep zijn partners en volwassen kinderen die veel zorg coördineren. Zij houden afspraken, medicatie, vervoer en communicatie met familie in het oog. Vaak komt de verantwoordelijkheid bij één persoon terecht. Lume kan hier helpen door taken, rollen en notities op één centrale plek te verzamelen.

Jongvolwassen mantelzorgers

Een tweede groep zijn jongvolwassenen die zorg combineren met studies of een eerste job. Onderzoek van de Universiteit Antwerpen toont dat jongeren met een hoge zorglast vaker depressieve klachten ervaren. Daarom moet Lume niet alleen organiseren, maar ook aandacht hebben voor rust, stresssignalen en zelfzorg.
(Universiteit Antwerpen, z.d.)

Jonge mantelzorgers

Ook tieners kunnen mantelzorger zijn. Vlaamse cijfers tonen dat ongeveer één op vijf jongeren tussen 11 en 18 jaar samenleeft met iemand met een langdurige ziekte of beperking. Voor hen moet de app eenvoudig, visueel en begeleidend zijn, met duidelijke stappen en bevestiging.
(Mantelzorgers, z.d.)

Gedeelde noden en frustraties

Ondanks de verschillende leeftijden en situaties komen bij mantelzorgers vaak dezelfde noden terug. Ze missen vooral één centrale plek waar taken, afspraken, medicatie en notities samenkomen. Vandaag staat die informatie vaak verspreid over WhatsApp, mails, papieren agenda's en losse documenten. Daardoor wordt het moeilijk om te weten wie wat doet, wat al gebeurd is en wat nog opgevolgd moet worden.

Daarnaast gaat mantelzorg niet alleen over praktische organisatie, maar ook over draagkracht. Mantelzorgers willen kunnen afstemmen met hun gezin of zorgnetwerk, maar ook op tijd pauzeren zonder schuldgevoel. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg benadrukt het belang van informatie, erkenning en ondersteuning voor mantelzorgers. Ook de Power to Care-enquête van Sciensano toont dat het welzijn van zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers onder druk kan komen te staan. Daarom moet Lume niet alleen overzicht brengen, maar ook ruimte maken voor rust, duidelijke communicatie en mentale ondersteuning.

Niet elke mantelzorger noemt zichzelf mantelzorger.

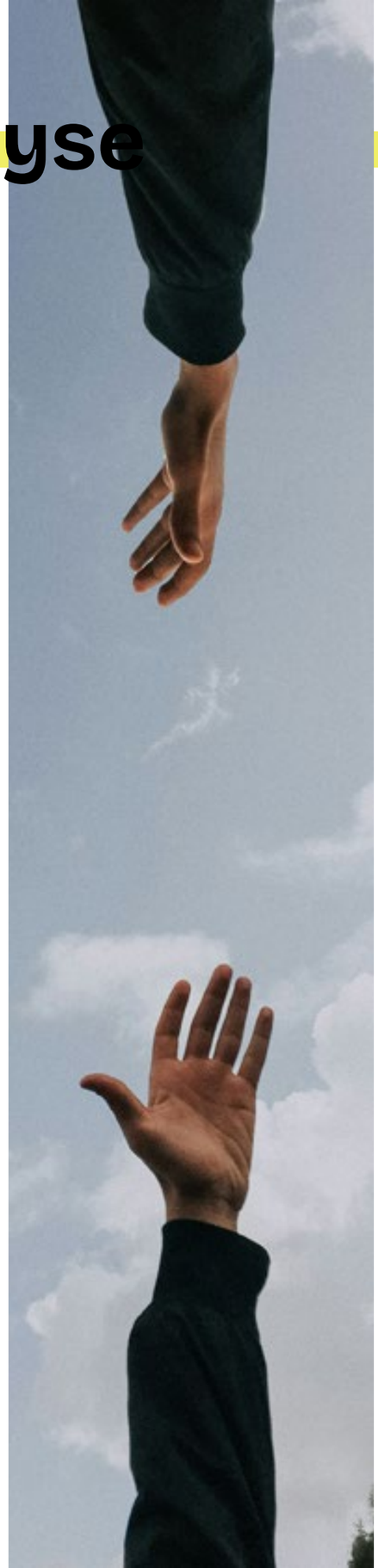
MoSCoW-analyse

De MoSCoW-analyse werd gebruikt om de ontwikkeling van Lume scherp af te bakenen. Omdat de app verschillende gevoelige domeinen combineert, zoals zorgplanning, medicatie, privacy en mentaal welzijn, was het belangrijk om niet zomaar functies toe te voegen, maar duidelijke prioriteiten te bepalen

Must-haves: de kern van Lume
De basis is een gesloten zorgkring waarin mantelzorgers veilig samenwerken rond één zorgontvanger. Gebruikers kunnen inloggen, een zorgkring aanmaken of toetreden via een uitnodigingscode. Binnen die kring is er een verschil tussen beheerders en leden, zodat gevoelige informatie beschermd blijft.

Ook de gedeelde agenda en takenlijst zijn essentieel. Mantelzorgers zien in één oogopslag welke afspraken, zorgtaken en medicatiemomenten gepland staan, wie verantwoordelijk is en wat al voltooid werd. Dankzij realtime synchronisatie via Firestore ziet iedereen meteen dezelfde updates.

De medicatiescanner behoort ook tot de MVP. De app scant de GS1 DataMatrix of CNK-code op een medicijndoosje en vergelijkt die met het geplande schema. Bij een fout medicijn of verkeerd tijdstip krijgt de gebruiker een waarschuwing. Pushmeldingen zorgen ervoor dat bevoegde leden snel verwittigd worden bij afwijkingen of hulpvragen.





Should-haves:
Naast de basis bevat Lume functies die de app menselijker maken. De welzijnslaag met ademhalingsoefeningen, check-ins en een mentale energiebatterij helpt mantelzorgers om stil te staan bij hun draagkracht. Via de SOS-functie kan iemand snel steun vragen aan de zorgkring.

Ook de privacy-first medicatiestructuur is belangrijk. Niet iedereen hoeft alle medicatiedetails te zien: sommige gebruikers zien enkel “Medicatiemoment”, terwijl naam, dosis en instructies beveiligd blijven. Tweetaligheid in Nederlands en Frans en agenda-export naar Apple of Google Calendar maken de app beter bruikbaar in de Belgische context.

Could-haves:
Voor een volgende versie kunnen extra functies worden toegevoegd, zoals een startscherm-widget, Apple Watch-ondersteuning, voice-to-text of slimme suggesties op basis van eerdere logs. Ook een zorgdashboard kan later tonen hoe de zorglast verdeeld is binnen de familie, niet om te controleren, maar om overbelasting bespreekbaar te maken.

Won’t-haves:
Lume stelt geen medische diagnoses en geeft geen advies over medicatiedoseringen. Ook diepe koppelingen met eHealth of MijnGezondheid worden voorlopig niet gebouwd, omdat die complexe certificeringen vragen. De app wordt ook geen openbaar sociaal netwerk: zorginformatie blijft binnen de gesloten zorgkring.



Functionele analyse

De functionele analyse van Lume is opgebouwd rond concrete noden van mantelzorgers in België. Uit de literatuurstudie, marktanalyse en doelgroepanalyse blijkt dat mantelzorgers vooral nood hebben aan overzicht, samenwerking, betrouwbare medicatie-opvolging en mentale ondersteuning. De app vertrekt dus niet vanuit losse functies, maar vanuit de dagelijkse realiteit van mantelzorg: snel iets moeten controleren, taken verdelen met familie, medicatie veilig opvolgen en tegelijk zelf niet overbelast raken.

Een centraal onderdeel van Lume is de zorgkring. Dit is een besloten digitale ruimte rond één zorgontvanger, waarin familieleden, buren of vrienden kunnen samenwerken. Lume onderscheidt dus twee gebruikersrollen. De beheerder (admin) maakt de zorgkring aan, nodigt anderen uit en is verantwoordelijk voor gevoelige data zoals medicatieschema's. En dan de lid (via uitnodigingscode joinen) zij kunnen ook taken aanmaken, notities toevoegen en indien expliciet geautoriseerd medicatiedetails zien. Zo blijft de zorg georganiseerd, maar ook veilig en afgebakend.

De gebruikscontext:

Een mantelzorger gebruikt de app vaak gefragmenteerd en onder tijdsdruk bijvoorbeeld in een wachtkamer of vlug tussen twee afspraken door. Interacties moeten in minder dan 30 seconden voltooid zijn. De UX is overzichtelijk gemaakt: geen afleidingen en met heldere tabbladen (Home, Agenda, Welzijn, Notities) met een permanente, direct toegankelijke scan-knop in de navigatiebalk.

Kernbehoeften en ontwerpkeuzes

Elke zorgkring heeft een gestructureerd profiel met belangrijke gegevens van de zorgontvanger (allergieën, diagnoses, doktersnotities). Dit profiel is de centrale plek voor alle juiste informatie en vervangt de chaos van losse post-its, rondslingerende documenten en gefragmenteerde WhatsApp-groepen.

Samenwerken in real-time

De dagelijkse werking draait rond een gedeelde agenda en takenlijst. Afspraken, medicatiemomenten, vervoer, boodschappen of verzorgingstaken kunnen worden toegevoegd aan een duidelijke planning. Taken krijgen een status, zoals “nog te doen” of “voltooid”, en kunnen worden gekoppeld aan een persoon. Zodra de ene mantelzorger een taak afvinkt op zijn telefoon, is dit direct zichtbaar op de schermen van de rest van de familie.

Medicatiemodule met privacy-first architectuur

Medicatie is één van de gevoeligste onderdelen binnen mantelzorg. Een fout medicijn, een verkeerd tijdstip of onduidelijke communicatie kan grote gevolgen hebben. Daarom bevat Lume een ingebouwde scanfunctie. Sinds de Europese Falsified Medicines Directive is elk voorschrift-plichtig medicijn in de EU voorzien van een 2D DataMatrix-code. Wanneer een mantelzorger een doosje scant, haalt Lume daar de unieke GTIN-code uit en koppelt die aan de Belgische FAGG-databank, waarin meer dan 10.516 erkende geneesmiddelen zijn opgenomen. Bij oudere verpakkingen kan ook de Belgische CNK-code als herkenning dienen. Op die manier kan Lume het gescande doosje herkennen en vergelijken met het medicijn dat in het zorgschema gepland staat.

Omdat medicatiegegevens heel privé kunnen zijn, is de databankstructuur bewust opgesplitst. In de gedeelde agenda ziet iedereen enkel een neutraal taakmoment, bijvoorbeeld “Medicatiemoment”. Zo weten alle leden van de zorgkring dat er medicatie moet worden toegediend, zonder dat iedereen automatisch de naam of dosis van het geneesmiddel ziet. De echte medicatiegegevens, zoals naam, dosis, instructies en scaninformatie, zitten in een apart beveiligd record.

De beheerder van de zorgkring bepaalt wie die gevoelige medicatiedetails mag bekijken. Een volwassen kind kan bijvoorbeeld volledige toegang krijgen, terwijl een buur of jong familielid alleen mag zien dat er een medicatiemoment gepland staat. Het systeem zorgt ervoor dat deze verschillende rechten strikt worden nageleefd, zodat de privacy van de patiënt altijd gegarandeerd is.

Wanneer de scan klopt, krijgt de gebruiker een duidelijke bevestiging. Als er iets afwijkt, bijvoorbeeld een verkeerd doosje of een fout tijdstip, toont Lume een waarschuwing. Kiest de gebruiker toch om te bevestigen, dan wordt dit als uitzondering gelogd. Bevoegde leden van de zorgkring kunnen dan een melding krijgen, zodat iedereen die toegang heeft tot de medicatie-opvolging weet wat er gebeurd is. Zo combineert Lume veiligheid, transparantie en privacy in één systeem.

Mentale ondersteuning (burn-out preventie)

Zoals eerder uit de doelgroepanalyse bleek, is mantelzorg niet alleen praktisch zwaar, maar ook mentaal belastend. Daarom onderscheidt Lume zich van een klassieke planningstool door een extra welzijnslaag toe te voegen. Via korte check-ins, ademhalingsoefeningen en een mentale energiebalk kan de mantelzorger stilstaan bij de eigen draagkracht.

De ademhalingsoefeningen zijn niet willekeurig gekozen, maar gebaseerd op bestaande ademhalingstechnieken die gebruikt worden om stress te verlagen en het lichaam terug in rustmodus te brengen. Visueel worden de oefeningen ondersteund door vloeiende, organische animaties die uitzetten en krimpen op het ritme van de ademhaling.

Lume gebruikt hierbij drie ademhalingspatronen. Box Breathing (4-4-4-4): Een techniek gedocumenteerd in operationele stress-literatuur (veelgebruikt door U.S. Navy SEALs) om het sympathische zenuwstelsel te kalmeren (Quiet Kit, z.d.). De 4-7-8 techniek, bekend gemaakt door Dr. Andrew Weil, legt de nadruk op een langere uitademing. Dit stimuleert de parasympathische activiteit, wat helpt bij ontspanning en slaap. Daarnaast is er coherente ademhaling, rond 0.1 Hz, ongeveer zes ademhalingen per minuut. (Weil, z.d.). Deze techniek sluit aan bij onderzoek rond Heart Rate Variability biofeedback van Lehrer & Gevirtz, waarbij ademhaling gebruikt wordt om het hartritme en het stressniveau beter te reguleren. (Innsightful, 2025).

De gebruiker kan zijn mentale energie aangeven op een schaal van 0-100 via een visuele batterij-slider. Zakt deze onder de 30%, dan verschijnt de SOS-knop (“Deel je status”). Dit zorgt ervoor dat de rest van de zorgkring automatisch een pushmelding ontvangt.

Meertaligheid & toegankelijkheid

Omdat zorg geen taalgrenzen kent, is Lume vanaf de basis meertalig (NL/FR) opgebouwd. Maar Lume past zich niet alleen qua taal aan de gebruiker aan, het respecteert ook hun dagelijkse routines. Mantelzorgers hebben het immers al druk genoeg. Hen dwingen om naast hun vertrouwde Apple- of Google-agenda nog een aparte zorg-agenda in de app bij te houden, zorgt voor app-fatigue (app-moeheid). Lume leunt daarom op Jakob’s Law: een gouden UX-wet die stelt dat mensen het grootste deel van hun tijd in andere apps doorbrengen, en dus verwachten dat een nieuwe app aansluit bij hun bestaande routines. In plaats van een afgesloten systeem, biedt Lume een simpele export-knop. Zorgtaken verschijnen zo direct tussen de werk- en privé-afspraken in de agenda die ze toch al gebruiken. (Nielsen, 2000)



Technisch onderzoek

Core Framework & UI

- React Native & Expo SDK: Het overkoepelende framework waarmee de app is gebouwd. Dit zorgt ervoor dat Lume performant draait op zowel Android als iOS vanuit één centrale codebasis.

- React Native Skia: Een geavanceerde grafische engine die wordt gebruikt om animaties te renderen.

- Lucide Icons: voor consistente iconen

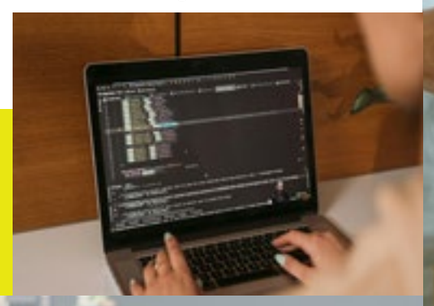
- react-native-reanimated 4: voor animaties

- Expo-haptics: Zorgt voor subtiele, voelbare (tril)feedback bij knopindrukken

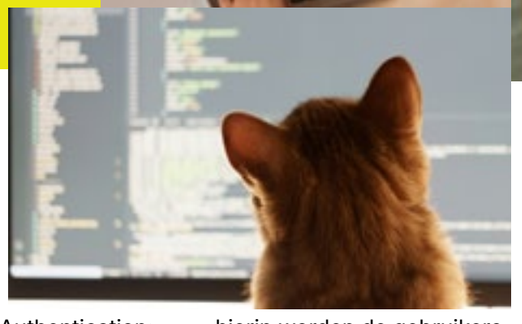
Backend & Cloud (Firebase Ecosystem)

- Firebase Admin (13): De server-side toolkit. Geeft Cloud Functions volledige beheerdersrechten om veilig direct in Firestore te lezen.









- Firebase Authentication: voor veilige login, en zorgt ervoor dat de sessie van de gebruiker netjes onthouden wordt bij het herstarten van de app.

- Firebase Firestore: de real-time database van de app hierin worden de gebruikers-profielen, zorgkringen en hun leden/genodigden, de gedeelde taken en notities, de privacybeschermde medicatie-dossiers en de geïmporteerde Belgische FAGG-geneesmiddelenlijst opgeslagen.

- Firebase Cloud Storage: Een beveiligde cloud-opslagruimte voor alle afbeeldingen.

- Firebase Security Rules: Strikte server-side regels die gebruikersrechten controleren en gevoelige data (zoals medicijnnamen) afschermen voor onbevoegden.

-Firebase Cloud Functions (Gen 2): Serverless achtergrondprocessen die bij een SOS of medicatie-afwijking automatisch pushmeldingen versturen.

- React-i18next: zorgt voor vertaling NL/FR

- Expo-localization: leest bij het opstarten de voorkeurstaal van het apparaat, zodat automatisch de juiste taalinstelling wordt geselecteerd.

Push-notificaties

- Expo-notifications: Beheert hoe meldingen op het scherm van de gebruiker verschijnen.

- Expo Push Service: Het centrale distributiesysteem dat inkomende berichten aflevert bij zowel iOS- als Android-apparaten.

- Firebase Cloud Messaging (FCM): De motor van Google voor Android. Zorgt ervoor dat meldingen betrouwbaar en direct op de apparaten van de zorgkring arriveren.

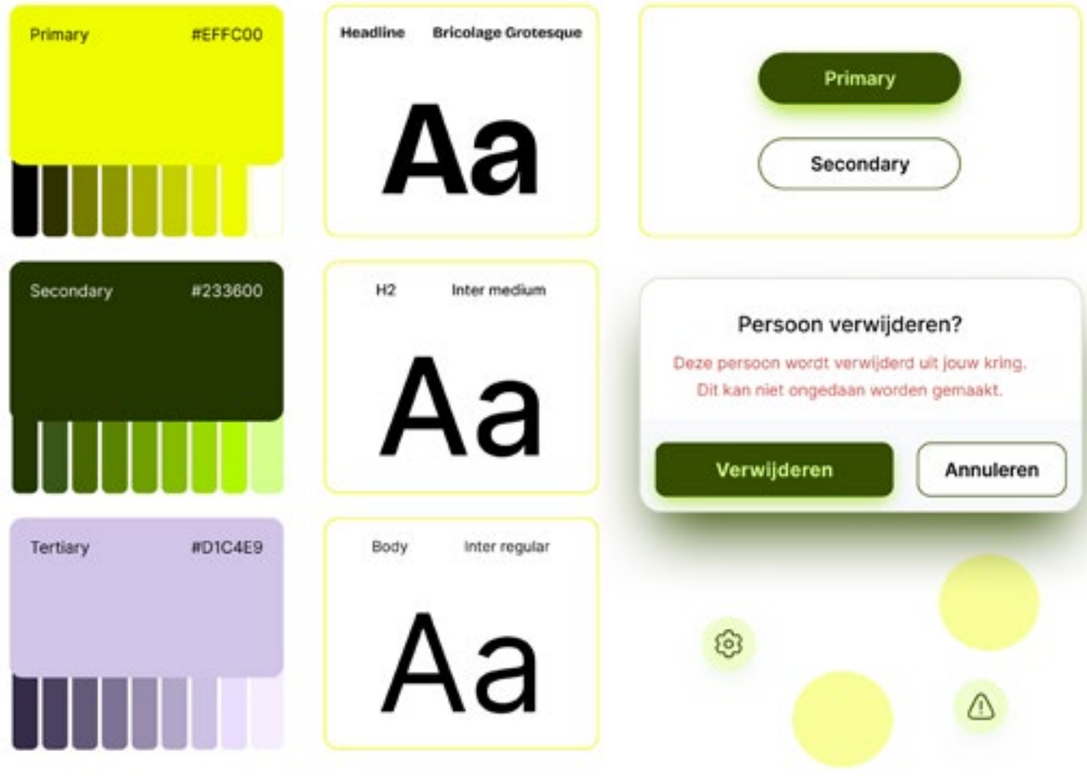
Externe Data en Standaarden

- FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten): Levert de database van ruim 10.500 erkende Belgische medicijnen waarmee de app elke scan verifieert.

- GS1 Belgilux: Bepaalt de standaard voor de 2D-barcodes (DataMatrix) waar Lume de unieke GTIN-codes uithaalt.

+ gebruik van Pexels en Unsplash voor afbeeldingen.

Stijlgids



Design proces

Wireframes

Voordat Lume zijn definitieve vorm kreeg, begon het ontwerpproces met deze wireframes als digitale blauwdruk. In deze fase lag de focus puur op de onderliggende structuur, heldere navigatie en de logische flow van de schermen. Door kleur en visuele details even achterwege te laten, konden we de complexe dagelijkse taken van een mantelzorger vertalen naar de meest efficiënte interface. Belangrijke kernonderdelen, zoals maak of join de zorgkring en de medicatiescanner, kregen hier hun eerste vorm en werden iteratief verfijnd.

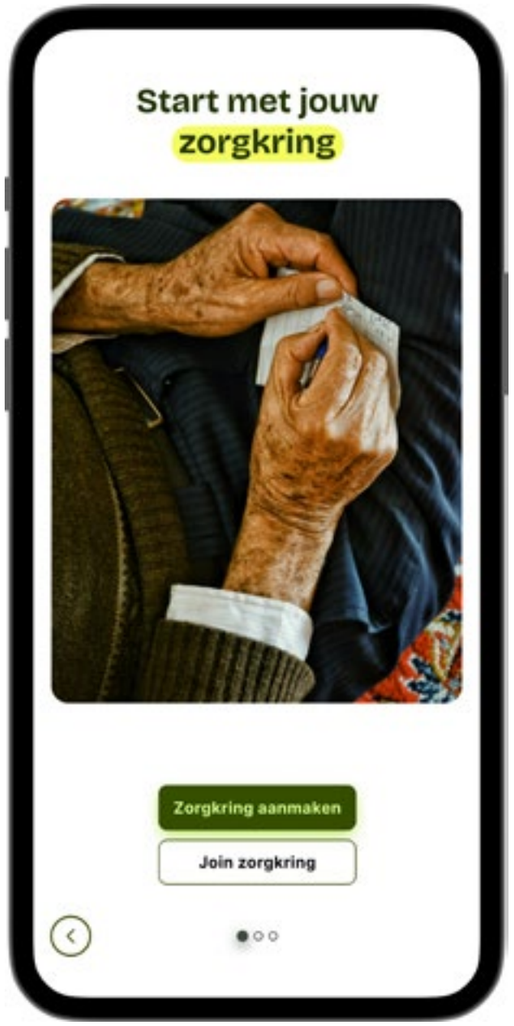
Het hoofddoel was steeds om de cognitieve belasting voor de gebruiker tot een absoluut minimum te beperken.





Eerste mockups

Na de simpele wireframes was het eindelijk tijd om kleur en beeld toe te voegen. Deze eerste mockups voelden als een spannende stap, omdat Lume hier voor het eerst echt een ‘gezicht’ kreeg. Ik probeerde een warme sfeer neer te zetten met grote foto’s, maar besefte al snel dat het geheel nog wat te statisch en donker aanvoelde. Het werd me direct duidelijk dat dit ontwerp nog een paar stevige iteraties nodig had om echt die uitnodigende flow te krijgen die ik voor ogen had. Het was een prima eerste aanzet, maar de echte eigen identiteit van de app ontbrak nog.

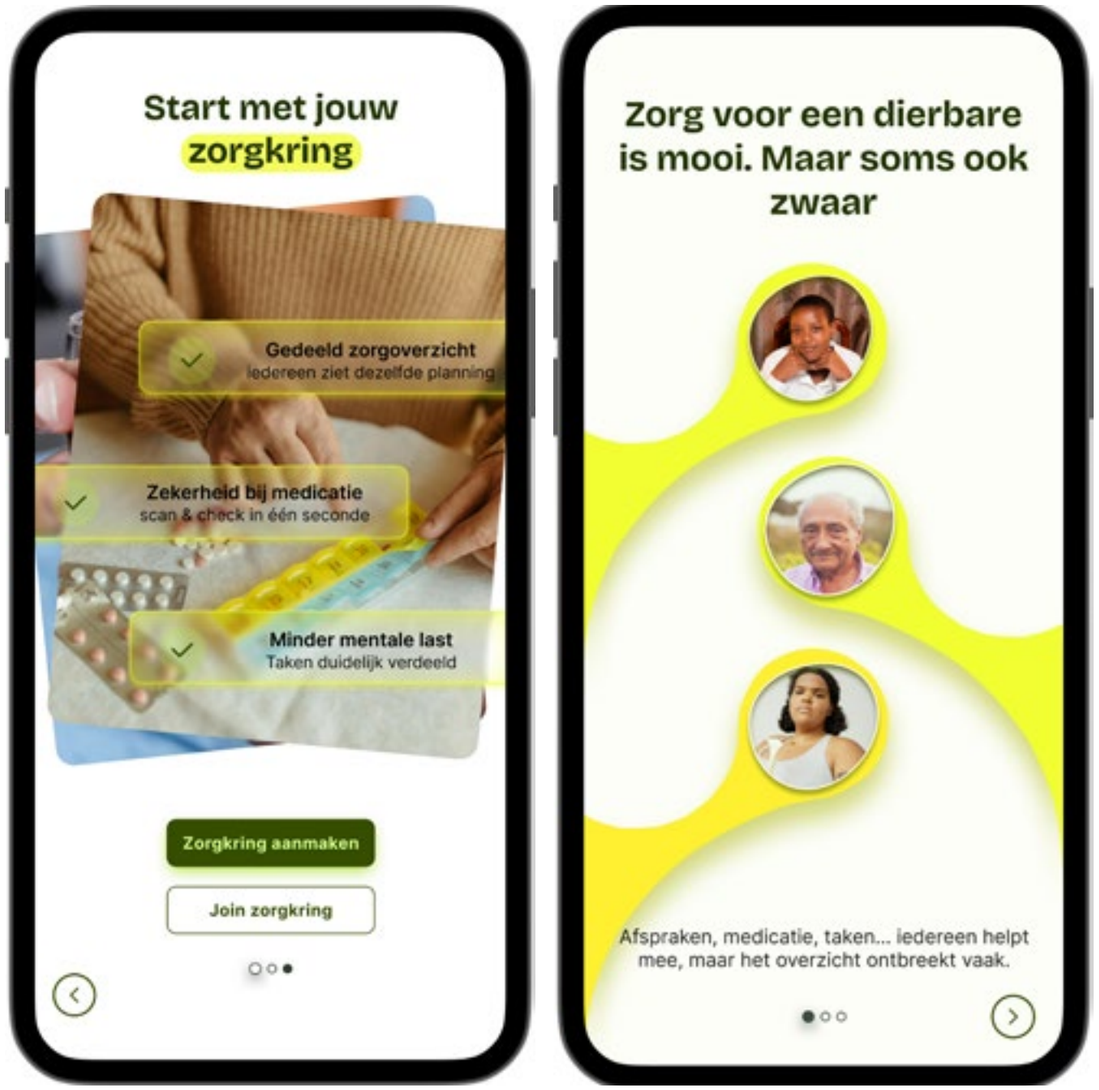


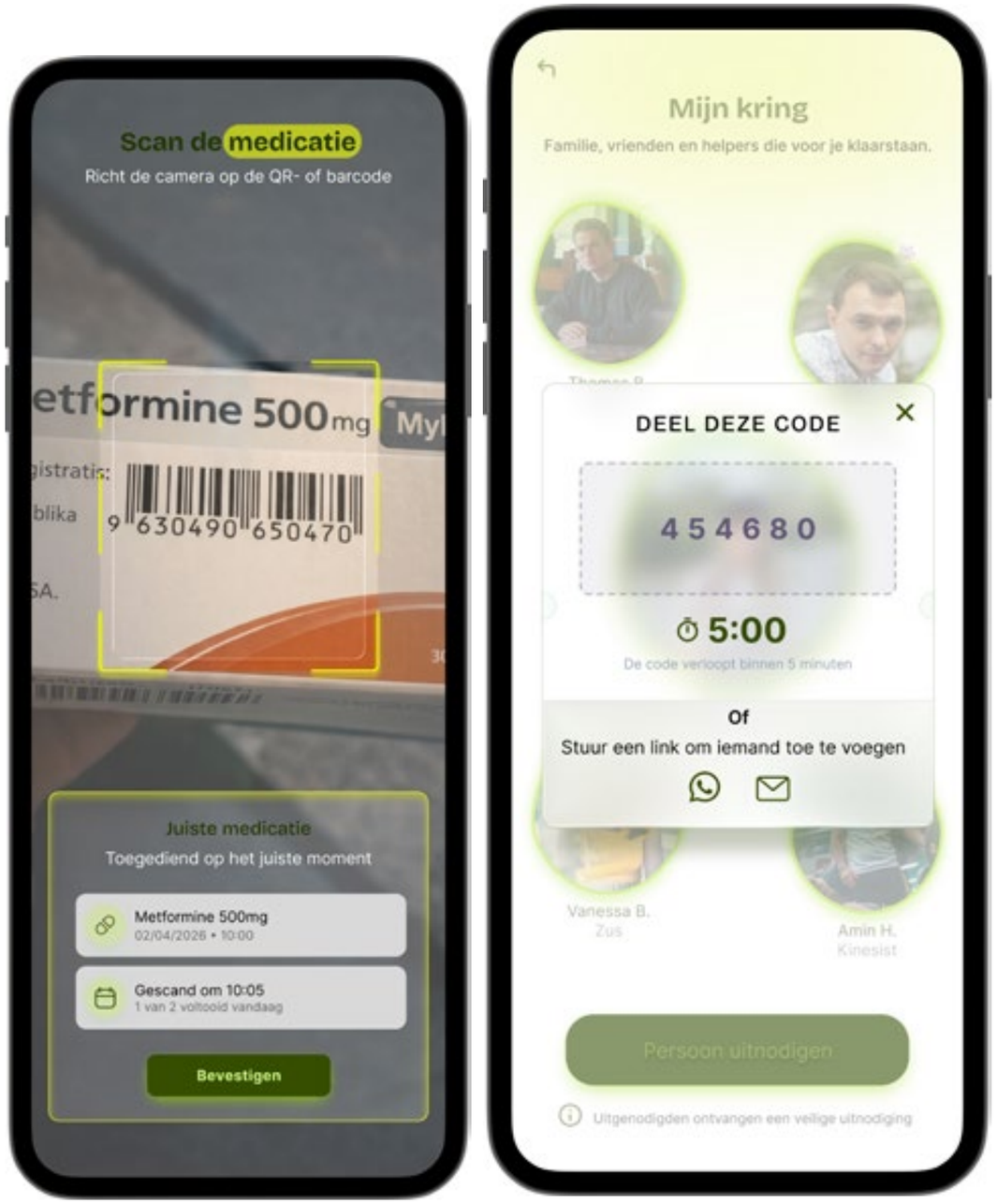


Definitief ontwerp

Uiteindelijke mockups

Als ik naar deze uiteindelijke schermen kijk, ben ik oprecht heel trots op het eindresultaat. Dit design is er zeker niet zomaar gekomen; ik heb enorm veel bijgeleerd dankzij drie hele waardevolle interviews met experts uit het mantelzorgdomein. Ik ben ontzettend dankbaar voor hun tijd en eerlijke kritiek, want hierdoor heb ik het ontwerp meerdere keren kunnen itereren en finetunen naar wat de doelgroep écht nodig heeft. Het uiteindelijke design toont veel meer karakter en bewijst dat een typische zorg-app absoluut niet saai of klinisch hoeft te zijn. Ik heb bewust gekozen voor een meer gedurfde visuele stijl, vol met lichte inner glows, subtiele transparantie en frisse glaseffecten.





Persona’s

De doelgroep van Lume is breed. Mantelzorg ziet er niet bij iedereen hetzelfde uit.



Leila, 41 jaar, de planner van het gezin
Leila woont in Charleroi, heeft twee kinderen en zorgt mee voor haar partner die revalideert na een operatie en haar papa. Ze is handig met apps, maar haakt af wanneer iets te ingewikkeld wordt. Haar dagen zitten vol schooluren, thuisverpleging, medicatiemomenten en kleine huishoudtaken. Ze wil vooral dat iedereen op de hoogte blijft zonder lange telefoons of eindeloze berichten. Voor Leila moet Lume snel, duidelijk en betrouwbaar zijn: een gedeelde weekplanning waarin ze taken kan toewijzen en korte contextnotities kan toevoegen.

Sara, 26 jaar, de jonge mantelzorger
Sara studeert in Brussel en zorgt mee voor haar moeder met een chronische aandoening. Ze combineert colleges, een studentenjob en zorgmomenten, waardoor ze soms het overzicht verliest. Haar stress piekt vooral tijdens examens of wanneer medicatie verandert. Sara heeft nood aan duidelijke herinneringen, korte check-ins en een snelle manier om te zien of haar broer een taak al heeft gedaan. Voor haar is Lume niet alleen een planningstool, maar ook een manier om mentale rust te bewaren.





Noah, 16 jaar, de jonge helper
Noah zit in het middelbaar en helpt thuis mee voor zijn oma. Hij neemt kleine taken op, haalt soms medicatie af en geeft haar avondpil. Omdat hij nog jong is, heeft hij nood aan een visuele en eenvoudige interface die hem geruststelt. Voor Noah moet Lume vooral rust brengen door één centrale plek te bieden waar hij snel ziet wat al gebeurd is, wat nog openstaat en wie verantwoordelijk is. De medicatiescan geeft hem extra zekerheid: als de app “oké” zegt, weet hij dat hij het juiste heeft gedaan.

Customer journey

Zorg organiseren in het dagelijkse leven



Noah gooit na een lange schooldag zijn rugzak in de gang. Het is zijn beurt om een paar uur bij oma te blijven. Hij helpt graag, maar is soms onzeker of hij alles wel precies doet zoals zijn vader heeft gevraagd. Hij opent Lume en ziet direct een simpel lijstje voor vanavond: soep opwarmen, steunkousen uithelpen en één medische taak. Vroeger twijfelde hij vaak, maar nu helpt de app hem er makkelijk doorheen met duidelijke icoontjes en een snelle scan. Hij vinkt de taken één voor één af en het scherm kleurt geruststellend groen. Voor Noah is die directe bevestiging een enorme opluchting. Hij weet 100% zeker dat hij niets vergeten is, en zijn vader ziet vanaf kantoor direct dat oma in goede handen is.

Het is maandagochtend, kwart voor acht. Leila staat gehaast met een kop koffie in haar hand, klaar om naar haar eerste meeting te vertrekken. Voordat ze de deur dichttrekt, schiet er een gedachte door haar hoofd: heeft mijn zus de bloedsuiker van papa al gemeten? Vroeger betekende dit minutenlang scrollen door een chaotische familie-WhatsApp vol gemiste berichten en onduidelijke antwoorden. Nu opent Leila simpelweg Lume. Eén blik op de gedeelde tijdlijn is genoeg: Ze ziet direct een groen vinkje bij de meting van 7 uur. Haar zus heeft het al geregeld. Ze loopt nog even langs de keuken om haar vaders ochtendmedicatie klaar te zetten. Ze scant snel het doosje met haar telefoon; de app geeft direct een geruststellende bevestiging dat het het juiste product is. De taak wordt automatisch afgevinkt in de app. Leila stapt met een gerust hart haar auto in, wetende dat ook de afspraak bij de huisarts om 10 uur netjes gedekt is.



Sara ploft na een lange avond studeren uitgeput op bed. Morgen wordt een zware dag vol colleges, maar ze moet om 7 uur ‘s ochtends ook haar moeder helpen douchen. Vroeger lag ze in bed vaak te piekeren: wie doet de avondmedicatie morgen? Heb ik dat wel afgesproken met mijn broer? Nu krijgt ze vlak voor het slapengaan een rustig pushberichtje uit de app met een helder overzicht voor de volgende dag. Als haar wekker de volgende ochtend gaat, ziet ze tot haar opluchting dat haar broer het ziekenhuisbezoek van 17 uur al op zich heeft genomen. Na het helpen douchen, tikt ze op ‘gedaan’. Lume toont haar een korte, zachte animatie: een momentje om samen even in te ademen en uit te ademen. Tussen twee zware hoorcolleges door, werpt ze nog een snelle blik op de tijdlijn.

Testverslag

Om te vermijden dat Lume enkel op papier een goed idee leek, toetste ik het concept en de designs af bij drie Vlaamse mantelzorgexperts. Voor elk interview liepen we samen door de wireframes en de uiteindelijke mockups. Hun praktijkervaring leverde cruciale feedback op die ik direct in het ontwerp heb verwerkt.

1. Freya Ponteur (HOGENT)

Lector & onderzoeker, co-auteur inspiratiegids 'Jonge mantelzorgers'.
Freya deelde nuttige documentatie, waaronder ziekenhuisfiches en een EHBO-boekje rond mentaal welzijn. Uit ons gesprek bleek dat mantelzorgers vaak met veel praktische vragen zitten, maar de tijd en energie missen om het internet af te speuren.

De aanpassing: Ik heb een laagdrempelige FAQ-sectie geïntegreerd in het gebruikersprofiel, zodat de belangrijkste informatie direct en overzichtelijk in de app te vinden is.

2. Pieter Vanreybrouck (Steunpunt Mantelzorg)

Expert Mantelzorg bij steunpuntmantelzorg.
Pieter bekeek de app met een sterk praktische blik. Hij gaf aan dat functies zoals de medicatiescanner absoluut niet arbeidsintensief mogen zijn; het moet intuïtief en snel werken.Daarnaast deelde hij veel inzichten over de mentale druk; hij gaf bijvoorbeeld aan dat mantelzorgers door tijdsgebrek vaak niet eens toekomen aan gezond koken of goede voeding omdat ze constant onder spanning staan.

De aanpassing: Dit inspireerde mij om volop te focussen op mentale ontlasting. Ik voegde ademhalingsoefeningen toe voor een snel rustmoment, en een SOS-knop om direct hulp te roepen als het te zwaar wordt. Daarnaast heb ik de teksten en terminologie in de hele app versimpeld, zodat deze ook voor de oudere doelgroep helder is.

3. Karel Hermans: het grotere plaatje & privacy

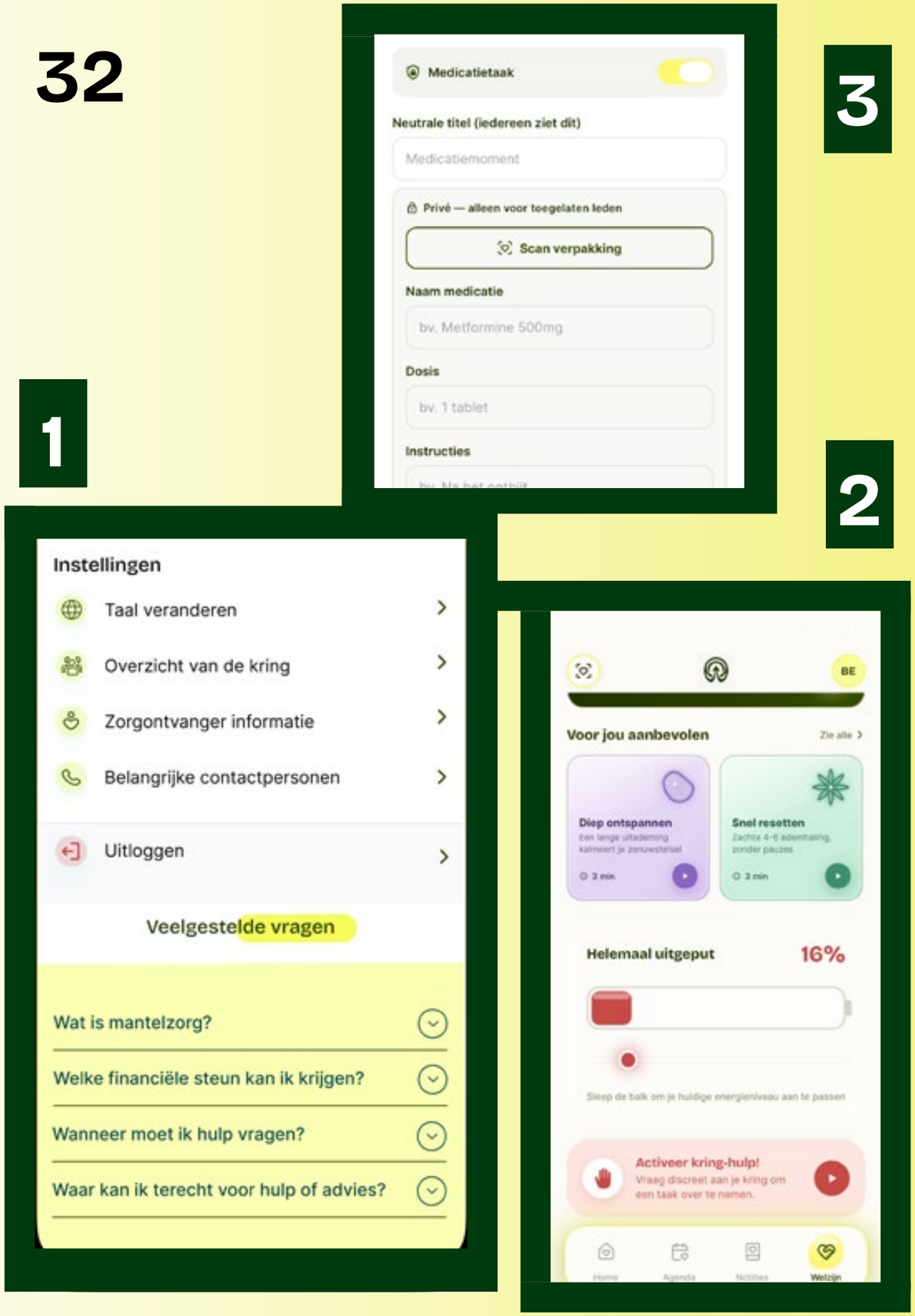
Themacoördinator mantelzorg en aanspreekpunt Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (VIVEL).

Karel was een enorme hulp bij het uitzetten van het ontwerpplan. Hij zag direct hoe Lume zou kunnen inhaken op grotere initiatieven, en tipte me over platformen zoals Alivia (het digitaal zorgplan van de overheid) en Helpende Banden.
De feedback: Karel legde meteen de vinger op de zere plek qua privacy: "Hoe ga je om met medische gegevens? Mag zomaar iedereen in de zorgkring zien welke zware medicatie iemand neemt?" Ook stelde hij voor om de app-taken te kunnen koppelen aan de persoonlijke agenda van de gebruiker.

Mijn oplossing: Ik heb Karels feedback direct technisch vertaald. De medicatiemodule is nu opgesplitst: de taak "medicatie geven" is publiek voor de zorgkring, maar de échte medicijnnaam zit veilig afgeschermd achter strenge Firebase-rechten. Ook heb ik een integratie gebouwd waardoor je met één druk op de knop een zorgtaak kunt exporteren naar je native Apple- of Google-kalender.

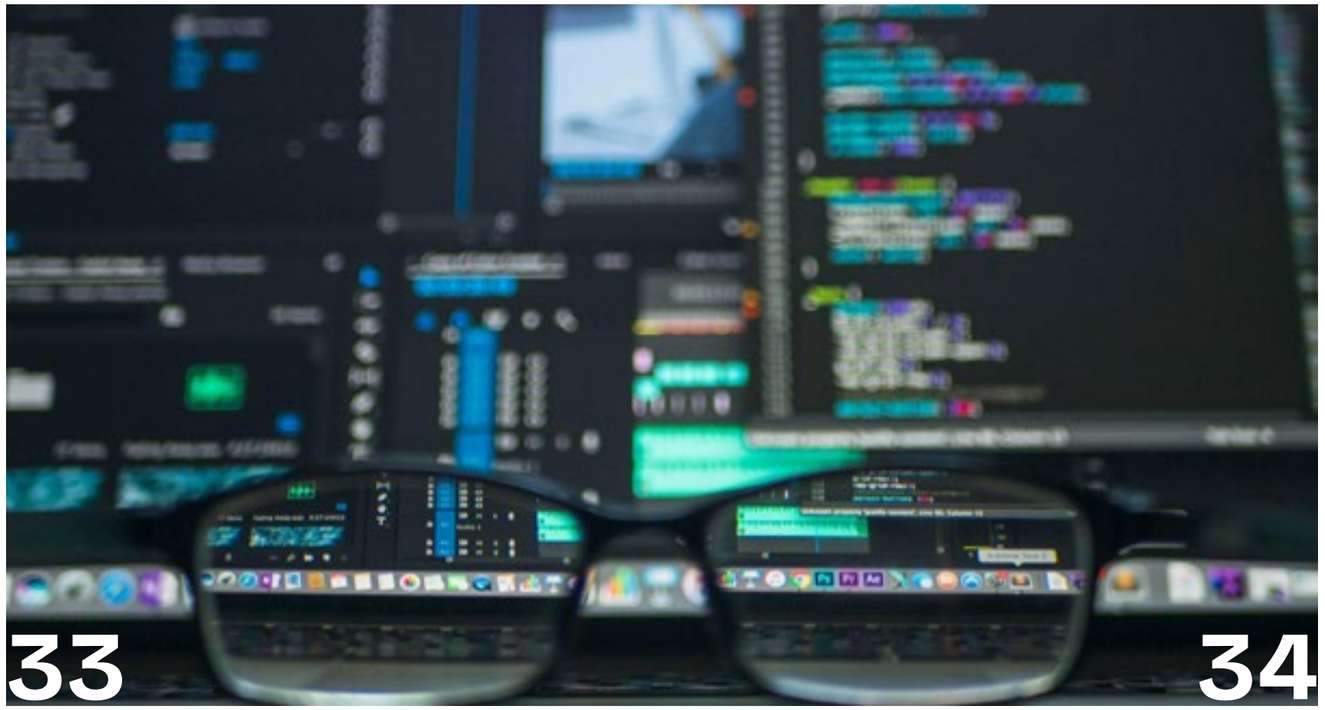
Tijdens het testen heb ik nog een paar kleine, onmisbare details toegevoegd voor een vlottere ervaring: haptische feedback om de acties tastbaarder te maken. Een loading indicator bij het omhoog swipen om te vernieuwen ...

Het allerleukste aan de interviews? Het pure enthousiasme van de experts. Ze waren optimistisch over het idee en vonden het design heel leuk. Om van professionals uit het vak te horen dat Lume potentie heeft was de ultieme boost om de app tot in de puntjes af te werken!



Onderhoudsdocumentatie

Lume is een tweetalige (NL/FR) mobiele app voor mantelzorgers in België, gebouwd met React Native en de Expo SDK en ondersteund door Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Storage, Cloud Functions). In dit document wordt alles uitgelegd wat een ontwikkelaar nodig heeft om de app te installeren, uit te voeren, te bouwen, te implementeren en te onderhouden na de oplevering.







1. Technische vereisten

De app vereist minimaal het volgende:

- Android 8.0 (API 26) of hoger, met Google Play Services geïnstalleerd (nodig voor Firebase Cloud Messaging).

- iOS: 15.1 of hoger.

- Wifi of mobiele data voor realtime synchronisatie en meldingen. De meeste schermen worden offline nog steeds weergegeven met behulp van de lokale cache van Firestore.

- Een werkende camera met autofocus voor de medicatie-scanfunctie, en toestemming voor pushmeldingen.

Voor dagelijkse ontwikkeling aan de JavaScript-kant:

- Node.js 20 LTS of hoger (de Cloud Functions vereisen ook Node 20).

- npm 10 (meegeleverd met Node) of een compatibele pakketbeheerder.

- Git en een Expo-account (gratis, geregistreerd via eas login).

- Een Firebase-project met het Blaze-abonnement (pay-as-you-go) ingeschakeld vereist voor Cloud Functions.

- Een code-editor; het project is opgezet met Visual Studio Code.

Native builds voegen een paar platformspecifieke vereisten toe:

- Android-builds kunnen op elk besturingssysteem (Windows, macOS, Linux) worden geproduceerd via EAS Build, dat het project in de cloud compileert. Voor een lokale Android-build zijn bovendien Android Studio en de Android SDK vereist.

- Voor iOS-builds is macOS met Xcode 15+ vereist, plus een betaald Apple Developer Program-lidmaatschap (€ 99/jaar) om op een echte iPhone te kunnen installeren en push-meldingen in te schakelen.

Het project op Windows produceert daarom alleen de Android-ontwikkelingsbuild via EAS, of als er een echte iOS-build nodig is, voer dan `npx expo run:ios` uit op een macOS-computer.

2. Algemene installatiestappen (Windows en macOS)

- Kloon de repository: git clone https://github.com/BeatriceB-joko/finalwork-lume.git

- Ga naar de projectmap: cd finalwork-lume

- Installeer dependencies: npm install

- Voeg een .env-bestand toe aan de hoofdmap van het project met de Firebase-webconfiguratie.

- Plaats google-services.json (uit Firebase → Projectinstellingen → je Android-app) in de hoofdmap van het project;

- Plaats scripts/serviceAccountKey.json alleen lokaal (Firebase → Serviceaccounts → Nieuwe privésleutel genereren); dit is de privésleutel van de beheerder die door het importscript wordt gebruikt bewaar deze in .gitignore.

- Installeer de globale CLI's: npm install -g eas-cli firebase-tools

Log in op de services:

- eas login

- firebase login

- Android-builds worden in de cloud geproduceerd via EAS Android Studio is optioneel.

Specifiek voor macOS:

Dezelfde commando's als hierboven.

- Lokale iOS-builds zijn beschikbaar met npx expo run:ios (vereist Xcode + CocoaPods).

- Zorg ervoor dat scripts/serviceAcaanwezig is; het moet in .gitignore blijven staan.

3. Het project uitvoeren

Start de Metro-bundler:

- npx expo start --dev-client

Sluit een telefoon aan (op hetzelfde wifi-netwerk als de computer):

Een productiebouw maken:

- eas build --profile production --platform android

De Cloud Functions implementeren

- firebase deploy --only functions

Vereist na elke wijziging in functions/index.js.

De FAGG-geneesmiddelendatabase importeren / vernieuwen:
- node scripts/import-fagg.js
Leest de FAGG CSV, schrijft één document per GTIN naar de fagg_medicijnen-collectie.

4. Mappenstructuur

- app/: alle schermen, opgesplitst in publieke flow en een beveiligde flow
- components/: herbruikbare UI-elementen
- hooks/ & context/: logica en gebruikerssessies
-lib/ & services/: Firebase-configuratie en Firestore-functies per feature
- constants/ & locales/ & assets/: designthemabestand, de vertalingen en alle media.
- functions/ & scripts/: Firebase Cloud Functions en onderhoudsscripts (zoals de import van de officiële FAGG-medicatiedatabase).
- Configuratie: Centrale instellingen voor Expo, EAS Build en Firebase (app.json, eas.json, firebase.json).

5. Database Structuur (Firestore)

De data wordt veilig opgeslagen in de regio europe-west1, ondersteund door Firebase Auth (identiteitsbeheer) en Cloud Storage (afbeeldingen). De database bestaat uit 9 overzichtelijke collecties:
-Gebruikers (users): Profielgegevens, onboardingCompleted-status, notificatie-instellingen en de actieve zorgkring-koppeling (opgeslagen onder de Firebase Auth UID) + pushToken, pushPlatform.
-Zorgkringen (careCircles, careCircleMembers, careCircleInvites): Het centrale profiel van de zorgontvanger (inclusief medische notities), de beheerders/leden-rollen en actieve uitnodigingen (7 dagen geldig).
-Agenda (careCircleTasks): De gedeelde dagplanning. Medicatietaken krijgen hier een neutrale titel en de vlag isMedication: true om de privacy van de patiënt te beschermen.
-Logboek (careCircleNotes): Notities en updates. De SOS-functie schrijft hier automatisch urgente waarschuwingen weg (tag: “feeling”, isImportant: true).
-Medicatie Details (medicationDetails): Strikt afgeschermde opslag voor gevoelige data (echte medicijnnaam, dosering, GTIN/CNK, en zichtbaarheidsrechten).
-Medicatie Logs (medicationLogs): Een veilige audit-trail waarin elke medicatiescan (bevestiging of overschrijving) wordt bijgehouden.
-FAGG Database (fagg_medicijnen): De geïmporteerde officiële Belgische medicijnlijst (10.516 middelen). De barcode (GTIN) dient als document-ID voor een onmiddellijke scan-lookup.

6. Git workflow

De repo volgt: main-branch: de productie-ready code. Deze is altijd deploybaar; er wordt nooit rechtstreeks op gecommit. En de dev-branch: de integratie-branch waarin goedgekeurd werk voor de volgende release wordt verzameld.

Feature-branches: Hier gebeurt al het echte programmeerwerk. Ze volgen de naamgeving feature/<korte-beschrijving> (bijv. feature/scanmedication). Een feature-branch start vanuit dev en wordt pas terug gemerged na een volledige implementatie, test en review. Zodra dev stabiel is, volgt een merge naar main voor de officiële release. De features zijn volledig geïsoleerd: Mislukte experimenten gooi ik weg door de branch te verwijderen.

Commit-berichten: Volgen de conventional-commit-stijl. En gevoelige bestanden (zoals .env, serviceAccountKey.json en node_modules/) staan strikt vermeld in .gitignore om datalekken te voorkomen.

Gebruikersdocumentatie

Het doel is om Lume te publiceren in de Google Play Store (Android) en de Apple App Store (iOS), zodat iedereen de app kan installeren zoals elke andere app. Beide stores vereisen een betaald ontwikkelaarsaccount, een verificatieperiode en een inhoudscontrole vóór publicatie, dus het duurt een paar weken om een eerste publieke release te regelen die stap is gepland maar op het moment van schrijven nog niet voltooid.

1. Account
Eenmalig inloggen: na een snelle registratie met naam, e-mail en wachtwoord onthoudt de app je gegevens. Je opent Lume daarna altijd direct. Hier kan je ook de taal al kiezen FR/NL.

2. Onboarding: jouw zorgkring vormen
Een nieuwe kring starten: neem jij de leiding? Vul dan de basisgegevens van de zorgontvanger in. Je krijgt direct een unieke 6-cijferige code om te delen via WhatsApp of e-mail. Of aansluiten bij een kring: heb je een code ontvangen? Vul die in en je stapt direct binnen in dezelfde, gedeelde wereld.

3. Startscherm: de dagelijkse check-in
Overzicht in seconden: het rustige dashboard is je startpunt, ontworpen als een moment van ademruimte. Je ziet de datum, een motiverende quote, je openstaande taken en de allerlaatste notitie van je familie. Snel actie ondernemen: Vink een taak af met één tik en leg je telefoon weer weg. Lume is gemaakt om meerdere keren per dag toch maar een paar seconden van je tijd te vragen. Daarnaast kan je ook nog korte notities meedelen in de tab **“Notities”**



4. Agenda: samen plannen
Gedeeld overzicht: voeg een taak toe met een tijdstip en herkenbaar icoontje, en wijs eventueel een familielid toe. Alles synchroniseert live. En persoonlijke sync om in eigen agenda te zetten.

5. Medicatie: discretie en veiligheid
Scan de kleine datamatrixcode op het doosje. Lume checkt deze direct met de 10.516 middelen in de officiële Belgische FAGG-database. Groen betekent dat alles klopt. Oranje waarschuwt voor een afwijkend tijdstip/dag. Rood betekent een verkeerd doosje.

6. Welzijn: zorg voor de mantelzorger
Ademruimte: voor iemand zorgen is uitputtend. Volg de zachte animaties in de app voor ademhalingsoefeningen (focus, kalmerend of voor slaap). De SOS-knop: Schuif je de visuele mentale ‘batterij’ helemaal naar leeg? Met één druk op de knop stuur je de kring een stille pushmelding.

Referenties

- Departement Zorg. (z.d.). *Het aantal jonge mantelzorgers in Vlaanderen*. Geraadpleegd op 4 november 2025, van https://www.departementzorg.be/nl/het-aantal-jonge-mantelzorgers-vlaanderen

- Departement Zorg. (z.d.). *Informatie voor mantelzorgers*. Geraadpleegd op 3 november 2025, van https://www.departementzorg.be/nl/informatie-voor-mantelzorgers

- Europese Unie. (2016). *Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161 (Falsified Medicines Directive)*. EUR-Lex. Geraadpleegd op 22 mei 2026, van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0161

- FOD Volksgezondheid. (z.d.). *MijnGezondheid*. Geraadpleegd op 3 november 2025, van https://www.mijngezondheid.belgie.be/

- Google Firebase. (z.d.). *Cloud Functions for Firebase.* Geraadpleegd op 5 mei 2026, van https://firebase.google.com/docs/functions

- Google Firebase. (z.d.). *Get realtime updates with Cloud Firestore.* Geraadpleegd op 5 mei 2026, van https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/listen

- Google Firebase. (z.d.). *Structure Cloud Firestore Security Rules.* Geraadpleegd op 5 mei 2026, van https://firebase.google.com/docs/firestore/security/rules-structure

- HBSC Belgium. (2023, 8 mei). *Vlaamse jongeren rapporteren algemene tevredenheid, maar meer mentale en fysieke klachten*. Universiteit Gent. https://www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be/2023/05/08/vlaamse-jongeren-rapporteren-algemene-tevredenheid-maar-meer-mentale-en-fysieke-klachten

- Helena. (z.d.). *Helena voor patiënten*. Geraadpleegd op 4 november 2025, van https://nl-info.helena.care/helena-voor-patienten

- Innsightful. (2025, 23 juni). *HRV biofeedback and its role in emotional health*. Geraadpleegd op 12 april 2026, van https://www.innsightful.com/hrv-biofeedback-and-its-role-in-emotional-health/

- Mantelzorgers.be. (z.d.). *Cijfers en publicaties*. Geraadpleegd op 4 november 2025, van https://www.mantelzorgers.be/nl/cijfers-en-publicaties

- Mantelzorgers.be. (z.d.). *Startpagina*. Geraadpleegd op 2 juni 2026, van https://mantelzorgers.be/nl

- Matthyssen, K. (2025, 9 juli). Aantal mantelzorgers in onze provincie gaat in stijgende lijn: Vooral echtgenoten en (schoon)dochters nemen zorg familielid op zich. *Gazet van Antwerpen.* https://www.gva.be/regio/antwerpen/regio-antwerpen/zoersel/aantal-mantelzorgers-in-onze-provincie-gaat-in-stijgende-lijn-vooral-echtgenoten-en-schoondochters-nemen-zorg-familielid-op-zich/76863807.html

- Mijzo. (z.d.). *Digitale hulp die mantelzorgers ondersteunen.* Geraadpleegd op 3 november 2025, van https://www.mijzo.nl/naasten/digitale-hulp-die-mantelzorgers-ondersteunen

- Movisie. (z.d.). *Werkzame elementen respijtzorg.* Geraadpleegd op 4 november 2025, van https://www.movisie.nl/publicatie/werkzame-elementen-respijtzorg

- Nielsen, J. (2000). *Jakob's Law of Internet User Experience* [Video]. Nielsen Norman Group. Geraadpleegd op 25 mei 2026, van https://www.nngroup.com/videos/jakobs-law-internet-ux/

- Onafhankelijke Ziekenfondsen. (2024, 21 juni). *Te veel mantelzorgers hebben het moeilijk*. https://www.mloz.be/nl/nieuwtjes/te-veel-mantelzorgers-hebben-het-moeilijk

- Peeters, B., Doggen, K., Demarest, S., Drieskens, S., Seys, D., & Vanhaecht, K. (2021). *Power to care: De enquête naar het welzijn van zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers.* Sciensano. https://www.sciensano.be/nl/biblio/power-care-de-enquete-naar-het-welzijn-van-zorgverleners-hulpverleners-en-mantelzorgers

- Ponteur, F., De Bruyne, N., De Koker, B., Huysmans, M., Joos, M., Lambotte, D., Putman, A., Van den Brande, J., Van Ranst, E., & Vanreybrouck, P. (2023). *Mantelzorg en studie combineren: Rapport Alliantieproject HOGENT - EhB.* Steunpunt Mantelzorg. https://steunpuntmantelzorg.be/onderzoeksrapport/

- Quiet Kit. (z.d.). *Box breathing*. Geraadpleegd op 12 april 2026, van https://quietkit.com/box-breathing/

- Universiteit Antwerpen. (z.d.). *Jonge mantelzorgers.* Geraadpleegd op 4 november 2025, van https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/demografie-familie-gezondheid/onderzoek/persberichten/jonge-mantelzorgers/

- Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. (z.d.). *Vlaams mantelzorgplan*. Geraadpleegd op 3 november 2025, van https://www.mantelzorgers.be/nl/vlaams-mantelzorgplan

- Vlaamse overheid. (z.d.). *Informele zorg*. Geraadpleegd op 4 november 2025, van https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/zorg/informele-zorg

- Vlaamse overheid. (z.d.). *Voor een zieke zorgen.* Geraadpleegd op 4 november 2025, van https://www.vlaanderen.be/voor-een-zieke-zorgen

- Weil, A. (z.d.). *Three breathing exercises and techniques.* DrWeil.com. Geraadpleegd op 12 april 2026, van https://www.drweil.com/health-wellness/body-mind-spirit/stress-anxiety/three-breathing-exercises-and-techniques/

- Zainal, H., Xin, X., Thumboo, J., Seah, S. J., Low, L. L., & Fong, K. Y. (2025). Exploring caregiver challenges, digital health technologies, and healthcare support: A qualitative study. *Frontiers in Digital Health, 7.* https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1587162



Multimedia en Creatieve Technologie - Erasmushogeschool Brussel
Auteur Beatrice Bjoko & Promoter Kobe Vermeire

Final Work 2025-2026